

3. hét - Gyakorlat

Valós feszültségforrás terhelési vizsgálata

Gyakorlat célja

Valós feszültségforrás modelljének vizsgálata mérési vagy szimulált adatok alapján: üresjárási feszültség, terhelt kapocsfeszültség és belső ellenállás becslése.

Szükséges eszközök

- Kisfeszültségű DC tápegység vagy oktatási mérőpanel
- Soros védőellenállás a belső ellenállás modellezésére
- Többféle terhelő ellenállás
- Digitális multiméter
- Mérővezetékek
- Jegyzőkönyv

Mérési feladat

- Mérd meg az üresjárási kapocsfeszültséget.
- Kapcsolj rá ismert terhelő ellenállást.
- Mérd meg a terhelt kapocsfeszültséget és az áramot.
- Ismételd meg legalább három különböző terheléssel.
- Számítsd ki vagy becsüld meg a belső ellenállás hatását.

Jegyzőkönyv táblázata

Terhelés | mért kapocsfeszültség | áram | belső feszültségesés | megjegyzés.

Kiértékelés

- Hogyan változik a kapocsfeszültség a terhelés növelésével?
- Melyik esetben folyik a legnagyobb áram?
- Mikor keletkezik nagyobb veszteség a belső ellenálláson?
- Mennyire közelíti a mérés az elméleti modellt?

Biztonság

A kapcsolást feszültségmentes állapotban módosítsd. Rövidzárat ne hozz létre. A terhelések teljesítményét bekapcsolás előtt ellenőrizd.

✂ **Műhely-kihívás: Két forrás üresjárásban ugyanúgy 12 V-ot mutat. Az egyik terhelés alatt 11,8 V, a másik 9,5 V kapocsfeszültséget ad. Döntsd el, melyik forrás belső ellenállása nagyobb, és indokold.**